

Kohta 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1.1. Tuotetunniste

Tuotteen kuvaus:	Resorsinoli
Cat No. :	R/0200/48, R/0200/50
Synonyymit	1,3-Benzenedioli; 1,3-Dihydroxybenzene
Indeksinro	604-010-00-1
CAS-nro	108-46-3
EY-nro	203-585-2
Molekyylikaava	C6 H6 O2

1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Käyttötarkoitus	Laboratoriokemikaalit.
Käytöt, joita ei suositella	Tietoa ei ole käytettävissä

1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Yhtiö

EU-yhteisö / yrityksen nimi
Thermo Fisher Scientific
Janssen Pharmaceuticaan 3a
2440 Geel, Belgium

**Yhdistyneen kuningaskunnan yritys /
yritysnimi**
Fisher Scientific UK
Bishop Meadow Road, Loughborough,
Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

Sähköpostiosoite begel.sdsdesk@thermofisher.com

1.4. Hätäpuhelinnumero

Tel: +44 (0)1509 231166
Myrkytystietokeskus Avoimna 24 t/vrk
puh. (09) 471 977 (suora) tai (09) 4711 (vaihe)(normaalihintainen puhelu)
Chemtrec US: (800) 424-9300
Chemtrec EU: 001-703-527-3887

Kohta 2: VAARAN YKSILÖINTI

2.1. Aineen tai seoksen luokitus

CLP luokituksesta - asetus (EY) N:o 1272/2008

Fysikaaliset vaarat

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Resorsinoli

Muutettu viimeksi 31-tammi-2025

Terveydelle aiheutuvat vaarat

Välitön myrkyllisyys hengitysteiden kautta
Ihositytävyyksi/ihoärsytys
Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys
Ihon herkistyminen
Myrkyllisyys tietyille kohde-elimelle - (kerta-altistuminen)

Kategoria 4 (H302)
Kategoria 2 (H315)
Kategoria 1 (H318)
Kategoria 1 Alakategoria 1B (H317)
Kategoria 1 (H370)

Ympäristövaarat

Välitön myrkyllisyys vesielioille
Krooninen myrkyllisyys vesielioille

Kategoria 1 (H400)
Kategoria 3 (H412)

Vaaralausekkeet koko teksti on kohdassa 16

2.2. Merkinnät



Huomiosana

Vaara

Vaaralausekkeet

H302 - Haitallista nieltynä
H315 - Ärsyttää ihoa
H317 - Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion
H318 - Vaurioittaa vakavasti silmiä
H370 - Vahingoittaa elimiä
H400 - Erittäin myrkyllistä vesielioille
H412 - Haitallista vesielioille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia

Turvalausekkeet

P280 - Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta
P301 + P330 + P331 - JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhto suu. Ei saa oksennuttaa
P302 + P352 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla
P305 + P351 + P338 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista
P310 - Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin

2.3. Muut vaarat

Ainetta ei joiden katsotaan olevan pysyviä, kertyviä ja myrkyllisiä (PBT) / erittäin pysyviä ja erittäin kertyviä (vPvB)
Myrkyllistä maanpinnalla eläville selkärangaisille
Sisältää ainetta, jonka tunnetaan tai epäillään vaikuttavan umpirauhasten toimintaan
Sisältää ainetta kansallisten viranomaisten hormonaalisten haitta-aineiden luetteloissa
Saattaa dispergoituessaan muodostaa räjähtävän pöly-ilmaseoksen

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Resorsinoli

Muutettu viimeksi 31-tammi-2025

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.1. Aineet

Aineosa	CAS-nro	EY-nro	Painoprosentti	CLP luokituksesta - asetus (EY) N:o 1272/2008
Resorsinoli	108-46-3	EEC No. 203-585-2	<=100	Acute Tox. 4 (H302) Skin Irrit. 2 (H315) Eye Dam 1 (H318) Skin Sens. 1B (H317) STOT SE 1 (H370) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 3 (H412)

Aineosa	Eriyiset pitoisuusrajat (SCL)	M-tekijä	Komponenttihuomautukset
Resorsinoli	-	1	-

Vaaralausekkeet koko teksti on kohdassa 16

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Yleisiä ohjeita	Otettava yhteys lääkäriin mikäli oireet jatkuvat.
Joutuminen silmään	Huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä, myös silmäluomien alta, vähintään 15 minuutin ajan. Hakeudu lääkäriin.
Ihokosketus	Roiskeet huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan. Mikäli ihoärsytys jatkuu, ota yhteys lääkäriin.
Nieleminen	Puhdista suu vedellä ja juo jälkeenpäin runsaasti vettä. Hakeuduttava hoitoon jos oireita ilmenee.
Hengitys	Siirrä henkilö raikkaaseen ilmaan. Jos potilas ei hengitä, hänelle annetaan tekohengitystä. Hakeuduttava hoitoon jos oireita ilmenee.
Itsesuojaus ensiavussa	Varmista, että hoitohenkilöstö on perillä onnettomuuteen liittyvistä materiaaleista ja he varautuvat suojaamaan itsensä ja estävät saastumisen leviämisen.

4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Aiheuttaa syöpymiä silmiin. Saattaa aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Aiheuttaa vakavia silmävammoja. Oireita allerginen reaktio voi ovat ihottuma, kutina, turvotus, hengitysvaikeudet, pistely käsissä ja jaloissa, huimaus,, rintakipu, lihaskipu tai huuhtelu

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Tietoja lääkärille	Hoito oireiden mukaan.
--------------------	------------------------

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1. Sammutusaineet

Sopivat sammutusaineet

Vesisuihku. Hiilidioksidi (CO2). Jauhe. Suljettujen astioiden jäähdyttämiseen voidaan käyttää vesisumua. kemikaali vaahto.

Sammutusaineet, joita ei saa käyttää turvallisuussyistä
Tietoja ei saatavissa.

5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Pöly voi muodostaa räjähtävän seoksen ilman kanssa. Astiat saattavat räjähtää kuumennettaessa. Sammutusvesien ei saa antaa päästä viemäreihin tai vesistöihin. Ilmaan dispergoitunut hienojakoinen pöly voi syttyä.

Vaaralliset palamistuotteet

Hiilimonoksidi (CO), Hiilidioksidi (CO₂).

5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Samoin kuin tavallisissa tulipaloissa, käytä hengitysohjauksista paineilmalaitetta, (MSHA/NIOSH- hyväksyttyä tai vastaavaa), sekä täyttä suojaruustusta.

Kohta 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ

6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta. Käytä vaadittuja henkilönsuojaimia. Vältettävä pölynmuodostusta.

6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Ei saa huuhdella pintaveteen tai jätevesiviemäristöön. Ei saa päästää ympäristöön likaamaan pohjavesistöä. Estettävä tuotteen pääsy viemäreihin. Ellei merkittäviä vuotoja saada pidätetyksi, siitä on ilmoitettava paikallisille viranomaisille.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Lakaistava talteen ja lapioitava sopiviin säiliöihin hävittämistä varten. Säilytettävä sopivissa ja suljetuissa säiliöissä hävittämistä varten.

6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Katso kohdissa 8 ja 13 lueteltuja suojatoimenpiteitä.

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Varo kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin. Käytä henkilönsuojaimia/kasvosuojainta. Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta. Vältä nielemistä ja hengittämistä. Vältettävä pölynmuodostusta.

Hygienia-toimenpiteet

Käsiteltävä hyvän työhygienian ja turvallisuuskäytännön mukaisesti. Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa. Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. Poista ja pese saastuneet vaatteet ja käsi-
neet, sisäpuoli mukaan lukien, ennen uudelleenkäyttöä. Pese kädet ennen taukoja ja työn jälkeen.

7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Säilytettävä kuivassa, viileässä ja hyvin ilmastoidussa paikassa. Säilytä tiiviisti suljettuna. Suojaa suoralta auringonvalolta. Säilytä inertissä kaasutilassa. Säiliö on pidettävä tiiviisti suljettuna kuivassa ja hyvin ilmastoidussa tilassa. Suojaa kosteudelta.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Resorsinoli

Muutettu viimeksi 31-tammi-2025

7.3. Erityinen loppukäyttö

Käyttö laboratorioissa

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

Altistumisen raja-arvot

Luettelo lähde **EU** - Komission direktiivi (EU) 2019/1831, annettu 24 päivänä lokakuuta 2019, työperäisen altistumisen viiteraja-arvojen viidennen luettelon laatimisesta neuvoston direktiivin 98/24/EY nojalla ja komission direktiivin 2000/39/EY muuttamisesta **FI** - Asetus haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista, 538/218. HTP-arvot 2018. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 9/2018, Liitteet 1 ja 3

Aineosa	Euroopan unioni	Englanti	Ranska	Belgia	Espanja
Resorsinoli	TWA: 10 ppm (8hr) TWA: 45 mg/m ³ (8hr) Skin	STEL: 20 ppm 15 min STEL: 92 mg/m ³ 15 min TWA: 10 ppm 8 hr TWA: 46 mg/m ³ 8 hr Skin	TWA / VME: 10 ppm (8 heures). indicative limit TWA / VME: 45 mg/m ³ (8 heures). indicative limit Peau	TWA: 10 ppm 8 uren TWA: 46 mg/m ³ 8 uren STEL: 20 ppm 15 minuten STEL: 91 mg/m ³ 15 minuten Huid	TWA / VLA-ED: 10 ppm (8 horas) TWA / VLA-ED: 46 mg/m ³ (8 horas)

Aineosa	Italia	Saksa	Portugali	Alankomaat	Suomi
Resorsinoli	TWA: 10 ppm 8 ore. Time Weighted Average TWA: 45 mg/m ³ 8 ore. Time Weighted Average	TWA: 4 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 1 TWA: 20 mg/m ³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 1 Haut	STEL: 20 ppm 15 minutos TWA: 10 ppm 8 horas TWA: 45 mg/m ³ 8 horas Pele	TWA: 2.2 ppm 8 uren TWA: 10 mg/m ³ 8 uren	TWA: 10 ppm 8 tunteina TWA: 46 mg/m ³ 8 tunteina STEL: 20 ppm 15 minuutteina STEL: 91 mg/m ³ 15 minuutteina

Aineosa	Itävalta	Tanska	Sveitsi	Puola	Norja
Resorsinoli	MAK-TMW: 10 ppm 8 Stunden MAK-TMW: 45 mg/m ³ 8 Stunden	TWA: 10 ppm 8 timer TWA: 45 mg/m ³ 8 timer STEL: 20 ppm 15 minutter STEL: 90 mg/m ³ 15 minutter Hud	TWA: 10 mg/m ³ 8 Stunden	STEL: 90 mg/m ³ 15 minutach TWA: 45 mg/m ³ 8 godzinach	TWA: 10 ppm 8 timer TWA: 45 mg/m ³ 8 timer STEL: 20 ppm 15 minutter. value calculated STEL: 67.5 mg/m ³ 15 minutter. value calculated

Aineosa	Bulgaria	Kroatia	Irlanti	Kypros	Tšekin tasavalta
Resorsinoli	TWA: 10 ppm TWA: 45.0 mg/m ³ Skin notation	kože TWA-GVI: 10 ppm 8 satima. TWA-GVI: 45 mg/m ³ 8 satima.	TWA: 10 ppm 8 hr. TWA: 45 mg/m ³ 8 hr. STEL: 30 ppm 15 min STEL: 135 mg/m ³ 15 min Skin	Skin-potential for cutaneous absorption TWA: 10 ppm TWA: 45 mg/m ³	TWA: 45 mg/m ³ 8 hodinách. Ceiling: 90 mg/m ³

Aineosa	Viro	Gibraltari	Kreikka	Unkari	Islanti
Resorsinoli	Nahk TWA: 10 ppm 8 tundes. TWA: 45 mg/m ³ 8 tundes.	Skin notation TWA: 10 ppm 8 hr TWA: 45 mg/m ³ 8 hr	STEL: 20 ppm STEL: 90 mg/m ³ TWA: 10 ppm TWA: 45 mg/m ³	TWA: 45 mg/m ³ 8 órában. AK TWA: 10 ppm 8 órában. AK lehetséges borón keresztül felszívódás	TWA: 10 ppm 8 klukkustundum. TWA: 45 mg/m ³ 8 klukkustundum. Skin notation Ceiling: 20 ppm Ceiling: 90 mg/m ³

Aineosa	Latvia	Liettua	Luxemburg	Malta	Romania
Resorsinoli	skin - potential for cutaneous exposure TWA: 10 ppm TWA: 45 mg/m ³	TWA: 10 ppm IPRD TWA: 45 mg/m ³ IPRD Oda	Possibility of significant uptake through the skin TWA: 10 ppm 8 Stunden	possibility of significant uptake through the skin TWA: 10 ppm TWA: 45 mg/m ³	Skin notation TWA: 10 ppm 8 ore TWA: 45 mg/m ³ 8 ore

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Resorsinoli

Muutettu viimeksi 31-tammi-2025

			TWA: 45 mg/m ³ 8 Stunden		
Aineosa Resorsinoli	Venäjä Skin notation MAC: 5 mg/m ³	Slovakian tasavalta Potential for cutaneous absorption TWA: 10 ppm TWA: 45 mg/m ³	Slovenia TWA: 10 ppm 8 urah TWA: 45 mg/m ³ 8 urah inhalable fraction Koža STEL: 45 mg/m ³ 15 minutah inhalable fraction STEL: 10 ppm 15 minutah	Ruotsi TLV: 10 ppm 8 timmar. NGV TLV: 45 mg/m ³ 8 timmar. NGV Hud	Turkki Deri TWA: 10 ppm 8 saat TWA: 45 mg/m ³ 8 saat

Biologiset raja-arvot

Toimitetun kaltaisena tämä tuote ei sisällä vaarallisia aineita, joille valvontaviranomaiset ovat antaneet alueellisia biologisia raja-arvoja

Seurantamenetelmiä

EN 14042:2003 Otsikkotunnus: Työpaikan hengitysilma. Toimenpiteiden soveltamista ja käyttöä koskeva opas kemiallisille ja biologisille aineille altistumisen arviointia varten.

Johdettu vaikutukseton taso (DNEL) / Johdettu vähimmäisvaikutustaso (DMEL)

Katso taulukko arvojen

Component	Akuutti vaikutus paikallinen (Ihon kautta)	Akuutti vaikutus systeeminen (Ihon kautta)	Krooniset vaikutukset paikallinen (Ihon kautta)	Krooniset vaikutukset systeeminen (Ihon kautta)
Resorsinoli 108-46-3 (≤100)				DNEL = 40mg/kg bw/day

Component	Akuutti vaikutus paikallinen (Hengitys)	Akuutti vaikutus systeeminen (Hengitys)	ooniset vaikutukset paikallinen (Hengitys)	Krooniset vaikutukset systeeminen (Hengitys)
Resorsinoli 108-46-3 (≤100)			DNEL = 132.8mg/m ³	DNEL = 5.6mg/m ³

Todennäköinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)

Katso arvot alle.

Component	Makea vesi	Makea vesi sedimentin	Veden ajoittainen	Mikro-organismit jätevedenkäsittelyssä	Maaperä (maatalous)
Resorsinoli 108-46-3 (≤100)	PNEC = 0.0172mg/L	PNEC = 0.0797mg/kg sediment dw		PNEC = 0.79mg/L	PNEC = 10mg/kg soil dw

Component	Merivesi	Merivesi sedimentin	Merivesi ajoittainen	Ravintoketju	Ilma
Resorsinoli 108-46-3 (≤100)	PNEC = 0.00172mg/L	PNEC = 0.00797mg/kg sediment dw			

8.2. Altistumisen ehkäiseminen

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Resorsinoli

Muutettu viimeksi 31-tammi-2025

Tekniset torjuntatoimenpiteet

Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdesta, erityisesti suljetuissa tiloissa. Varmista, että silmänpesuasemat ja turvasuihkut ovat lähellä työpistettä.

Aina kun mahdollista, teknisiä torjuntatoimenpiteitä, kuten prosessin eristäminen tai sen pitäminen suljetussa tilassa, prosessi- tai laitemuutosten käyttäminen vapautumisen tai kontaktin minimoimiseksi, ja oikein suunniteltujen tuuletusjärjestelmien käyttö, on käytettävä vaarallisten materiaalien hallitsemiseksi päästöpaikalla

Henkilönsuojaimet

Silmiensuojaus

Suojalasit (EU-standardin - EN 166)

Käsien suojaus

Suojakäsineet

Käsinemateriaali	Läpäisy aika	Käsineen paksuus	EU-standardi	Käsinekommentit
Nitriilikumi Neopreeni Luonnonkumi PVC	Katso valmistajan suositukset	-	EN 374	(vähimmäisvaatimus)

Ihonsuojaus ja Kehon suojaus Käytä asianomaisia suojakäsineitä ja -vaatetusta ihoaltistumisen estämiseksi.

Tarkista käsineet ennen käyttöä. Noudatettava käsineiden toimittajan antamia läpäisevyyttä ja läpäisyäikää koskevia ohjeita. (Hanki valmistajalta / luovuttajalta tietoja). Varmistetaan käsineet soveltuvat tehtävään; Kemiallinen yhteensopivuus, kätevyys, Toimintaolosuhteet, Käyttäjä alttiut, esim. herkistyminen vaikutukset. On otettava huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet, joissa tuotetta käytetään, kuten naarmuuntumisen riski, kuluminen ja kosketusaika. Poista käsineet varovasti välttämällä ihon saastumista.

Hengityselinten suojaus

Kun työntekijät kohtaavat altistumisrajan ylittäviä pitoisuuksia, heidän on käytettävä asianmukaisia sertifioituja hengityslaitteita.
Käyttäjän suojaamiseksi hengityksensuojaimen on sovittava oikein käyttäjälle ja sitä on käytettävä ja huollettava oikein

Laajamittainen / hätätapauksissa

Käytä NIOSH:n/MHSA:n tai Euroopan Standardin 136:n hyväksymää hengityksensuojainta jos altistumisen raja-arvot ylitetään tai jos ärsytystä tai muita oireita ilmenee
Suosittelut suodattintyyppi: Standardin EN 143 täyttävä hiukkassuodatin

Pienimuotoinen / laboratorio käyttöön

Käytä NIOSH:n/MHSA:n tai Euroopan Standardin 149:2001:n hyväksymää hengityksensuojainta jos altistumisen raja-arvot ylitetään tai jos ärsytystä tai muita oireita ilmenee
Suosittelut puolinaamari: - Partikel suodatus: EN149: 2001
Kun RPE käytetään, on kasvo-osalle tehtävä Fit-testi (sovitetaan kasvo-osaa)

Ympäristöaltistumisen ehkäiseminen

Estettävä tuotteen pääsy viemäreihin. Ei saa päästää ympäristöön likaamaan pohjavesistöä. Ellei merkittäviä vuotoja saada pidätetyksi, siitä on ilmoitettava paikallisille viranomaisille.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto	Kiinteä aine	
Olomuoto	Beige	
Haju	aromaattinen	
Hajukynnys	Tietoja ei saatavissa	
Sulamispiste/sulamisalue	109 - 111 °C / 228.2 - 231.8 °F	
Pehmenemispiste	Tietoja ei saatavissa	
Kiehumispiste/kiehumisalue	281 °C / 537.8 °F	
Syttyvyys (Neste)	Ei sovellu	Kiinteä aine
Syttyvyys (kiinteä, kaasu)	Tietoja ei saatavissa	
Räjähdyssrajat	Alin 1.4	

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Resorsinoli

Muutettu viimeksi 31-tammi-2025

Leimahduspiste	127 °C / 260.6 °F	Menetelmä - Tietoja ei saatavissa
Itsesyttymislämpötila	605 °C / 1121 °F	
Hajoamislämpötila	> 281°C	
pH	4.4	55 g/l aq.sol
Viskositeetti	Ei sovellu	Kiinteä aine
Vesiliukoisuus	140 g/100 ml	
Liukoisuus muihin liuottimiin	Tietoja ei saatavissa	
Jakautumiskerroin (n-oktanoli/vesi)		
Aineosa	log Pow	
Resorsinoli	0.8	
Höyrynpaine	1 mmHg @ 21.1 °C	
Tiheys / Ominaispaino	1.272	
Irtotiheys	Tietoja ei saatavissa	
Höyryn tiheys	Ei sovellu	Kiinteä aine
Hiukkasten ominaisuudet	Tietoja ei saatavissa	

9.2. Muut tiedot

Molekyylikaava	C6 H6 O2
Molekyylipaino	110.11
Haihtumisnopeus	Ei sovellu - Kiinteä aine

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1. Reaktiivisuus

Ei tunnettu saatavilla olevan tiedon perusteella

10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Hygroσκοoppinen. Ilmaherkkä. Valoherkkä.

10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Vaarallinen polymeroituminen	Vaarallista polymeroitumista ei tapahdu.
Vaaralliset reaktiot	Ei mitään normaalityöstössä.

10.4. Vältettävät olosuhteet

Vältettävä pölynmuodostusta. Kuumuus, liekit ja kipinät. Liiallinen kuumuus. Altistuminen ilmalle. Altistuminen valolle. Yhteensopimattomat materiaalit. Altistuminen kostealle ilmalle tai vedelle.

10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

Emäkset. Voimakkaat hapettimet. alkalinen. Haptoanhydritit. Happokloridit. Metallit.

10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Hiilimonoksidi (CO). Hiilidioksidi (CO2).

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

11.1. Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määritellyistä vaaraluokista

Tuotetiedot

a) välitön myrkyllisyys;

Suun kautta
Ihon kautta
Hengitys

Kategoria 4
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Resorsinoli

Muutettu viimeksi 31-tammi-2025

Aineosa	LC50, suun kautta	LD50, ihon kautta	LC50 Inhalaatio
Resorsinoli	510 mg/kg (Rat)	2830 mg/kg (Rabbit)	LC50 > 7.8 mg/L (rat) 8 h

b) ihosyövyttävyyksihoärsytys; Katgoria 2

c) vakava silmävaurio/silmä-ärsytys; Katgoria 1

d) hengitysteiden tai ihon herkistyminen;
 Hengitykseen liittyvä Tietoja ei saatavissa
 Iho Alakategoria 1B
 Tietoja ei saatavissa

e) sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset; Tietoja ei saatavissa
 Ei perimää vaurioittava AMES-testissä

f) syöpää aiheuttavat vaikutukset; Tietoja ei saatavissa
 Tässä tuotteessa ei ole tunnettuja syöpää aiheuttavia kemikaaleja

g) lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset; Tietoja ei saatavissa

h) elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen; Katgoria 1
 Tulokset / Kohde-elimet Veri, Keskushermosto (CNS), Hengityselimet.

i) elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva altistuminen; Tietoja ei saatavissa
 Kohde-elimet Ei tunneta.

j) aspiraatiovaara; Ei sovellu
 Kiinteä aine

Oireet / vaikutukset, Oireita allerginen reaktio voi ovat ihottuma, kutina, turvotus, hengitysvaikeudet, pistely
 sekä välittömät että viivästyneet käsissä ja jaloissa, huimaus,, rintakipu, lihaskipu tai huuhtelu.

11.2. Tiedot muista vaaroista

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet .
 Merkityksellisiä arvioitaessa Sisältää ainetta kansallisten viranomaisten hormonaalisten haitta-aineiden luetteloissa
 hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia ihmisten terveyden kannalta

Component	EU: n kansallisten viranomaisten hormonaalisten haitta-aineiden luettelot - terveys
Resorsinoli 108-46-3 (<=100)	Luettelo II

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Resorsinoli

Muutettu viimeksi 31-tammi-2025

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

12.1. Myrkyllisyys

Ekotoksisuusvaikutukset

Tuote sisältää seuraavia ympäristölle haitallisia aineita. Erittäin myrkyllistä vesieliöille.

Aineosa	Makeanvedenkala	vesikirppu	Makeanveden levät
Resorsinoli	LC50: = 53.4 mg/L, 96h (Pimephales promelas) LC50: 36 - 100 mg/L, 96h static (Pimephales promelas) LC50: = 100 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas) LC50: > 100 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss)	LC50 = 1.00 mg/L, 48h (Daphnia magna)	EC50 = 97 mg/l (OECD TG 201)

Aineosa	Microtox	M-tekijä
Resorsinoli	EC50 = 265 mg/L 30 min EC50 = 375 mg/L 5 min EC50 = 543 mg/L 48 h	1

12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

Pysyvyys

Odotetaan hajoavan biologisesti

Pysyvyys on epätodennäköistä.

Component	Hajoavuus
Resorsinoli 108-46-3 (<=100)	97% (4 days), OECD 302B

Hajoaminen

jätevedenpuhdistamo

Sisältää aineita, joiden tiedetään olevan ympäristölle haitallisia tai jotka eivät hajoa jätevedenkäsittelylaitoksessa.

12.3. Biokertyvyys

Biokertyminen on epätodennäköistä

Aineosa	log Pow	Biokertyvyystekijä (BCF)
Resorsinoli	0.8	2.4 dimensionless

12.4. Liikkuvuus maaperässä

Tuote on vesiliukoinen, ja se voi levitä vesiympäristössä . On todennäköisesti liikkuva ympäristössä vesiliukoisuutensa vuoksi. Erittäin liikkuvaa maaperässä

12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Ainetta ei joiden katsotaan olevan pysyviä, kertyviä ja myrkyllisiä (PBT) / erittäin pysyviä ja erittäin kertyviä (vPvB).

12.6 Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Hormonitoiminnan häiritsemistä koskevat tiedot

Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa

Aineosa	EU - mahdollisesti hormonitoimintaa häiritsevien aineiden luettelo	EU - hormonitoimintaa häiritsevät aineet - arvioidut aineet
Resorsinoli	Group I Chemical	High Exposure Concern

12.7. Muut haitalliset vaikutukset

Pysyviä orgaanisia yhdisteitä

Otsonikatopotentiaali

Tämä tuote ei sisällä tunnettuja tai epäiltyjä aineita

Tämä tuote ei sisällä tunnettuja tai epäiltyjä aineita

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Resorsinoli

Muutettu viimeksi 31-tammi-2025

13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät

Tuotejäämien/käyttämättömien tuotteiden muodostama jäte	Ei saa päästää ympäristöön. Jätteet on luokiteltu vaaralliseksi. Hävitetään jätteitä ja vaarallisia jätteitä koskevien eurodirektiivien mukaisesti. Hävitä paikallisten säädösten mukaisesti.
Likaantunut pakkaus	Hävitä tämä pakkaus on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen.
Euroopan jäteluokituslista	Euroopan jäteluettelon mukaan jättekoodit eivät ole tuotespesifisiä vaan sovelluspesifisiä.
Muut tiedot	Ei saa huuhdella viemäriin. Käyttäjän tulee määritellä jättekoodit sillä perusteella, millä menetelmällä tuotetta on käsitelty. Ei saa tyhjentää viemäriin. Älä päästä tätä kemikaalia ympäristöön.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

IMDG/IMO

14.1. YK-numero	UN2876
14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi	RESORCINOL
14.3. Kuljetuksen vaaraluokka	6.1
14.4. Pakkausryhmä	III

ADR

14.1. YK-numero	UN2876
14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi	RESORCINOL
14.3. Kuljetuksen vaaraluokka	6.1
14.4. Pakkausryhmä	III

IATA

14.1. YK-numero	UN2876
14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi	RESORCINOL
14.3. Kuljetuksen vaaraluokka	6.1
14.4. Pakkausryhmä	III

14.5. Ympäristövaarat	Ympäristölle vaarallinen Tuote on meriä saastuttava aine IMDG/IMO-kriteerien perusteella
------------------------------	---

14.6. Erityiset varotoimet käyttäjälle	Ei erityisiä varotoimia.
---	--------------------------

14.7. Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti	Ei sovelleta, pakattuja tuotteita
---	-----------------------------------

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö	
--	--

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Resorsinoli

Muutettu viimeksi 31-tammi-2025

Kansainväliset luettelot

Eurooppa (EINECS/ELINCS/NLP), Kiina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australia (AICS):, New Zealand (NZIoC), Filippiinit (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

Aineosa	CAS-nro	EINECS	ELINCS	NLP	IECSC	TCSI	KECL	ENCS	ISHL
Resorsinoli	108-46-3	203-585-2	-	-	X	X	KE-02557	X	X

Aineosa	CAS-nro	TSCA	TSCA Inventory notification - Active-Inactive	DSL	NDSL	AICS	NZIoC	PICCS
Resorsinoli	108-46-3	X	ACTIVE	X	-	X	X	X

Merkkien selitys: X - Listalla oleva aine '-' **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

- Not Listed

Lupa/rajoitukset EU REACH-asetuksen mukaisesti

Aineosa	CAS-nro	REACH (1907/2006) - Liite XIV - luvanvaraisten aineiden	REACH (1907/2006) - Liite XVII - rajoitukset tietyjen vaarallisten aineiden	REACH-asetuksen (EY 1907/2006) artikla 59 – Eriyistä huolta aiheuttavien aineiden ehdokasluettelo (SVHC)
Resorsinoli	108-46-3	-	Use restricted. See entry 75. (see link for restriction details)	-

REACH-linkkejä

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

Seveso III Directive (2012/18/EC)

Aineosa	CAS-nro	Seveso III direktiivi (2012/18/EU) - kynnysarvoihin suuronnettomuuksien ilmoitus	Seveso III-direktiivin (2012/18/EY) - kynnysarvoihin Safety Report vaatimukset
Resorsinoli	108-46-3	Ei sovellu	Ei sovellu

Vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista 4 päivänä heinäkuuta 2012 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 649/2012

Ei sovellu

Sisältää komponentteja, jotka täyttävät per- ja polyfluorialkyyliaineen (PFAS) "määritelmän"?

Ei sovellu

Huomioitava direktiivi 98/24/EY työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemisesta työssä käytettävien kemikalien aiheuttamilta vaaroilta .

Huomioi direktiivi 2000/39/EY, jossa ensimmäinen luettelo merkittävistä työssä tapahtuvien altistumisten raja-arvoista

Kansalliset säännökset

WGK luokitus

Katso taulukko arvojen

Aineosa	Saksa Veden luokittelu (AwSV)	Saksa - TA-Luft luokka
Resorsinoli	WGK2	

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Resorsinoli

Muutettu viimeksi 31-tammi-2025

Component	Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81)	Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC)	Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure
Resorsinoli 108-46-3 (<=100)	Prohibited and Restricted Substances		

15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointi / Raportti (CSA / CSR) ei ole suoritettu

KOHTA 16: Muut tiedot

Kohdissa 2 ja 3 mainittujen H-lausekkeiden täydelliset tekstit

H302 - Haitallista nieltynä
H315 - Ärsyttää ihoa
H317 - Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion
H318 - Vaurioittaa vakavasti silmiä
H370 - Vahingoittaa elimiä
H400 - Erittäin myrkyllistä vesielioille
H412 - Haitallista vesielioille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia

Merkkien selitys

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Euroopassa kaupallisessa käytössä olevien kemiallisten aineiden luettelo/Euroopassa ilmoitettujen kemiallisten aineiden luettelo (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances)

PICCS - Filippiinien kemikaalien ja kemiallisten aineiden luettelo

IECS - Kiinan olemassa olevien kemiallisten aineiden luettelo (China Inventory of Existing Chemical Substances)

KECL - Korean kaupallisessa käytössä olevat ja arvioidut kemialliset aineet

WEL - Työperäisen altistuksen raja

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikan valtiollisten teollisuushygienistien konferenssi)

DNEL - Johdettu vaikutukseton altistumistaso

RPE - Hengityssuojain

LC50 - Tappava pitoisuus 50%

NOEC - Pitoisuus, jolla ei havaita toksisuustutkimuksessa haitallisia vaikutuksia

PBT - Pysyvä, kertyvä ja myrkyllinen yhdiste

ADR - Euroopan sopimus vaarallisten aineiden kansainvälisistä maantiekuljetuksista

Kansainvälinen merenkuljustrajärjestö/Kansainvälinen vaarallisten aineiden merikuljetuksien määräyskokoelma

OECD - Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö

BCF - Biokertyvyystekijä (BCF)

Tärkeimmät kirjallisuusviitteet ja tietolähteet

Toimittajien käyttöturvallisuustiedotteet, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

TSCA - United States Toxic Substances Control Act [Yhdysvaltain myrkyllisten aineiden valvontalaki] 8(b) luettelo

DSL/NDL - Kanadan kotimaisten aineiden/ulkomaisten aineiden luettelo

ENCS - Japanin olemassa olevien ja uusien kemiallisten aineiden luettelo (Japan Existing and New Chemical Substances)

AICS - Australian kemikaaliluettelo (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Uuden-Seelannin kemikaaliluettelo

TWA - Aikapainotettu keskiarvo

IARC - International Agency for Research on Cancer

Todennäköinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)

LD50 - Tappava annos 50%

EC50 - Tehokas pitoisuus 50%

POW - Oktanoli/vesi -jakautumiskerroin

vPvB - Erittäin hitaasti hajoavat, erittäin voimakkaasti biokertyvä

ICAO/IATA - Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö/Kansainvälinen ilmakuljetusliitto

MARPOL - Kansainvälinen yleissopimus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä

ATE - Keskimääräinen hoitovaikutus

VOC - (haihtuva orgaaninen yhdiste)

Koulutukseen liittyviä ohjeita

Kemikaalionnettomuuksia koskevia toimenpiteitä koskeva koulutus.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Resorsinoli

Muutettu viimeksi 31-tammi-2025

Valmistuspäivämäärä	22-syys-2009
Muutettu viimeksi	31-tammi-2025
Version yhteenveto	Päivitetyt käyttöturvallisuustiedotteen kohdat.

**Tämä käyttöturvallisuustiedote täyttää Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 vaatimukset.
KOMISSION ASETUS (EU) 2020/878, ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen II
muuttamisesta .**

.

Vastuuvapauslauseke

Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot ovat parhaan tietämyksemme mukaan oikeita laatimispäivänä. Annetut tiedot ovat ainoastaan ohjeellisia turvallista käsittelyä, käyttöä, työstöä, varastointia, kuljetusta, jätteidenkäsittelyä ja päästöjä varten, eikä niitä saa käsittää takuuksi tai laatuspesifikaatioksi. Tiedot koskevat vain mainittua tuotetta, eivätkä välttämättä pidä paikkaansa, jos tuotetta käytetään yhdessä toisen tuotteen kanssa tai prosessissa, ellei erikseen mainittu tekstissä

Käyttöturvallisuustiedote päättyy